Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
MA087G	T110	2025-08-23
Kursnamn	Matematik GR (B), Matematisk statistik	
Provnamn	Skriftlig tentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

Tentamen i Matematisk statistik

MA087G/MA097G

23 augusti 2025

Kursansvarig: Dag Nilsson

Instruktioner

- **Skrivtid:** 5 timmar.
- **Hjälpmedel:** Mittuniversitetets matematiska formelsamling (upplaga 5), godkänd ej symbolhanterande formelsamling.
- Till alla uppgifter skall fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, ekvationslösningar och uträkningar får inte vara så knapphändiga att de blir svåra att följa. Skriv en uppgift per blad och endast på en sida.
- För att bli godkänd på kursen krävs att du uppnår minst 15 poäng och att du uppfyller kursens lärandemål.

Uppgifter

1. Låt A och B vara två händelser sådana att $P(A^c|B^c) = 0.6$, $P(B^c|A^c) = 0.4$ och $P(A^c \cup B^c) = 0.8$. Beräkna $P(A)$ och $P(B)$. (6p)

2. Betrakta funktionen

$$f(x) = \begin{cases} ax^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

   a) Bestäm a så att f bildar en täthetsfunktion for en s.v $\mathbf{X}$. (1.5p)

   b) Bestäm fördelningsfunktionen $F_{\mathbf{X}}$. (1.5p)

   c) Beräkna $p(\mathbf{X} > 1)$. (1p)

   d) Beräkna väntevärde och standardavvikelse för $\mathbf{X}$. (2p)

Var god vänd $\hookrightarrow$

3. Låt $\mathbf{X}_1,\ \mathbf{X}_2 \in \text{Po}(\mu)$, där $\mu = 2$ och antag att $X_1,\ X_2$ är oberoende s.v.

   a) Beräkna $P(\mathbf{X}_1 = 1)$ och $P(1 \leq \mathbf{X}_1 < 4)$.

   b) Beräkna $P(\max(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2) \leq 2)$.

   c) Låt $\mathbf{Y} = \mathbf{X}_2 - 2\mathbf{X}_2$. Beräkna $E(\mathbf{Y})$ och $V(\mathbf{Y})$.

4. Låt $x_1, x_2, \ldots, x_n$, där $0 < x_i <$ för alla i, vara ett stickprov från en fördelning med täthetsfunktion

$$f_{\mathbf{X}}(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

   Ange ML-skattningen av θ. (6p)

5. Följande 8 observationer kan antas vara observationer från $N(\mu, \sigma)$:

$$13.4,\ 14.1,\ 15.1,\ 14.3,\ 14.9,\ 13.9,\ 14.4,\ 14.0.$$

   Beräkning ger att $sum_{i=1}^{8} x_i = 114.1$, och $\sum_{i=1}^{8} x_i^2 = 1629.45$.

   a) Ange en lämplig punktskattning av σ^2 och σ. (2p)

   b) Ange ett 90% konfidensintervall för σ. (4p)

6. Vikten av en flygpassagerare (inlusive handbagage) antas vara normalfördelad $N(\mu, \sigma)$. Under många år antogs $\mu = 80$ kg, men man vill nu testa om medelvikten har ökat. Vi kan anta att $\sigma = 10$.

   a) Undersök om $\mu > 80$ genom att ställa upp ett lämpligt hypotestest, med signifikansnivån 5% (nollhypotes och mothypotes ska vara tydligt formulerade). (2p)

   b) Utför ditt hypotestest i a) då $n = 100$ och $\bar{x} = 83$. (2p)

   c) Antag att man tror att medelvikten ökat med 2 kg (alltså $\mu = 82$. Hur stort måste n väljas för att kunna upptäcka denna ökning med 80% sannolikhet? Alltså, hur stort måste n väljas så att $P(\text{Förkasta } H_0) > 0.8$, under antagandet att $\mu = 82$? (Du kan här använda att $\Phi(0.84) \approx 0.8$). (2p)

Lycka till!